

LAPORAN AWAL PROJECT AKHIR

PEMROGRAMAN WEBSITE



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KOS DAN KONTRAKAN BERBASIS WEB

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh:

Angga Aditya Nugraha (20240801165)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TANGERANG
2026**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di dalamnya sektor properti dan pengelolaan hunian. Bisnis kos dan kontrakan merupakan salah satu sektor yang masih banyak dikelola secara konvensional dan manual, mulai dari pencatatan data penyewa di buku, penagihan pembayaran melalui pesan singkat, hingga pencatatan laporan keuangan menggunakan kertas atau spreadsheet sederhana.

Pengelolaan yang bersifat manual ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kehilangan data penyewa, keterlambatan dalam proses penagihan, kesulitan dalam memantau status pembayaran, tidak adanya dokumentasi pengaduan yang terstruktur, serta sulitnya menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan real-time. Di sisi lain, calon penyewa juga sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi ketersediaan kamar dan harus datang langsung ke lokasi untuk mengetahui informasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah solusi teknologi berupa sistem informasi manajemen kos dan kontrakan berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis mulai dari pemasaran kamar, pengajuan sewa, pengelolaan kontrak, penagihan pembayaran, hingga penanganan pengaduan dalam satu platform yang terintegrasi. Sistem ini dibangun menggunakan teknologi modern berupa Framework Laravel, Admin Panel Filament V3, Frontend Livewire dan Blade, serta Database MariaDB yang dijalankan di atas infrastruktur Docker.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik kos kesulitan mengelola data penyewa secara manual sehingga rawan terjadi kesalahan pencatatan dan kehilangan data.

2. Tidak ada sistem digital untuk memantau status pembayaran sewa, sehingga pemilik harus menagih penyewa satu per satu secara manual.
3. Calon penyewa harus datang langsung ke lokasi hanya untuk mengetahui informasi ketersediaan kamar dan harga sewa.
4. Tidak ada media yang memudahkan penyewa untuk melaporkan kerusakan atau pengaduan secara terstruktur kepada pemilik atau pengurus.
5. Proses pengajuan sewa masih dilakukan secara tatap muka dan tidak ada dokumentasi digital yang tersimpan dengan baik.
6. Penyewa tidak mendapatkan notifikasi pengingat tagihan sehingga sering terjadi keterlambatan pembayaran

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembangunan sistem informasi manajemen kos dan kontrakan berbasis web ini adalah:

1. Membangun sistem informasi berbasis web yang memudahkan pemilik kos dalam mengelola data penyewa, kamar, dan properti secara digital dan terpusat.
2. Menyediakan fitur pencatatan dan pemantauan pembayaran tagihan sewa secara real-time sehingga pemilik dapat mengetahui status pembayaran setiap penyewa kapan saja.
3. Menyediakan halaman publik yang menampilkan informasi ketersediaan kamar, fasilitas, dan harga sewa sehingga calon penyewa dapat mengakses informasi tersebut tanpa harus datang langsung ke lokasi.
4. Membangun fitur pengaduan digital yang memungkinkan penyewa melaporkan keluhan atau kerusakan secara online dan memantau status penanganannya.
5. Menyediakan fitur pengajuan sewa secara online lengkap dengan upload dokumen KTP dan proses persetujuan oleh admin sehingga seluruh proses terdokumentasi dengan baik.
6. Mengimplementasikan sistem notifikasi email otomatis untuk mengingatkan penyewa mengenai tagihan yang akan jatuh tempo sehingga mengurangi keterlambatan pembayaran.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan terfokus, maka ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Sistem dibangun menggunakan Framework Laravel 12 dengan PHP 8.3.
2. Admin panel menggunakan Filament V3 dan frontend menggunakan Livewire 3 dan Blade.
3. Database yang digunakan adalah MariaDB 10.11 dan dijalankan menggunakan Docker.
4. Sistem pembayaran menggunakan metode manual (tunai, transfer bank, dan QRIS statis) tanpa integrasi payment gateway otomatis.
5. Notifikasi kepada penyewa hanya melalui email menggunakan layanan Gmail SMTP.
6. Sistem dirancang untuk satu pemilik kos (single owner) dengan multiple properti.
7. Fitur chat yang tersedia adalah chat antara penyewa dengan admin melalui portal web, bukan WhatsApp atau platform lain.

1.5 Manfaat

1.5.1 Bagi Pemilik Kos

- Memudahkan pengelolaan data properti, kamar, dan penyewa secara digital dan terpusat.
- Memantau status pembayaran dan tagihan secara real-time melalui dashboard admin.
- Mendapatkan laporan keuangan yang akurat berupa grafik pendapatan bulanan dan statistik hunian.
- Menghemat waktu dan tenaga dalam proses administrasi kos dan kontrakan.

1.5.2 Bagi Penyewa

- Memudahkan proses pencarian dan pengajuan sewa kamar secara online tanpa harus datang langsung.
- Memantau status tagihan dan melakukan pembayaran melalui portal penyewa yang mudah diakses.
- Mengajukan dan memantau status pengaduan atau keluhan secara online.

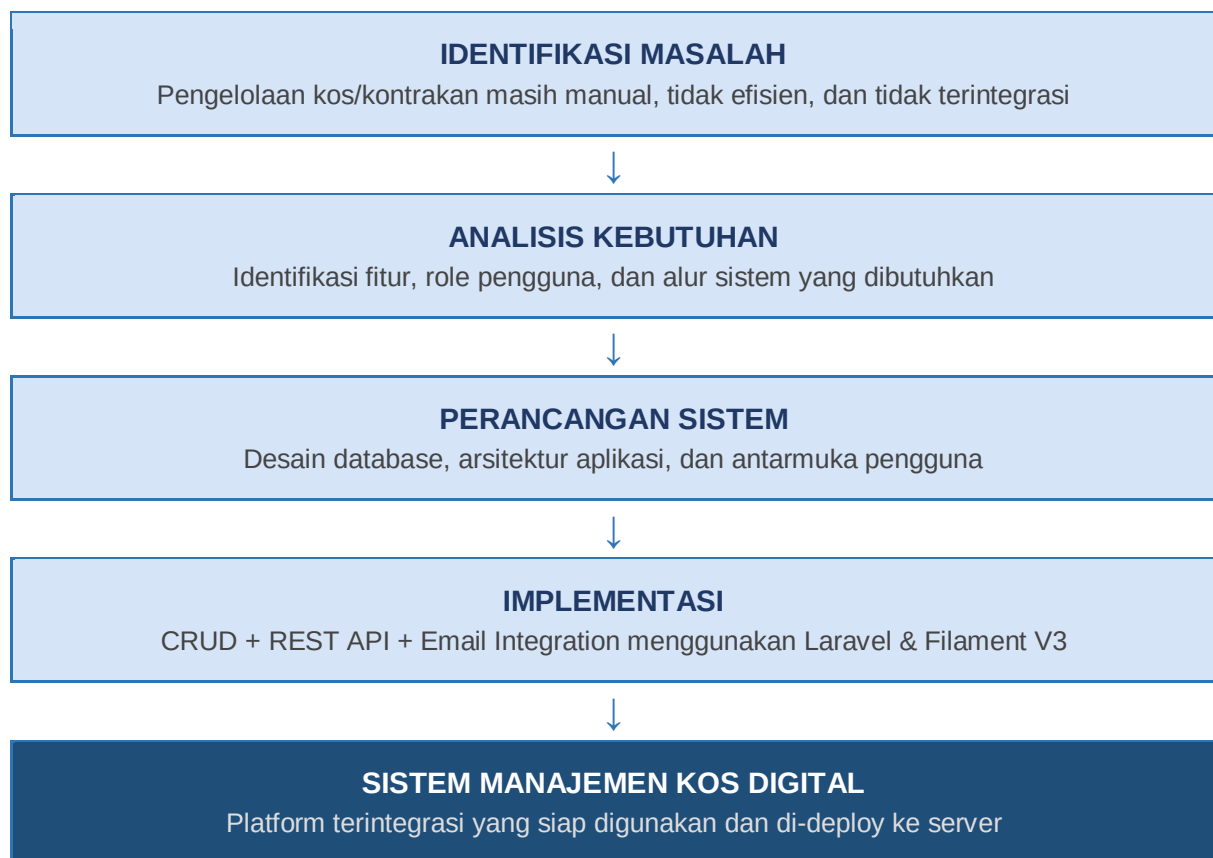
- Mendapatkan notifikasi reminder tagihan dan informasi penting melalui email secara otomatis.
- Melakukan perpanjangan kontrak sewa secara mandiri melalui portal tanpa harus menghubungi admin.

1.5.3 Bagi Pengurus

- Memudahkan pemantauan operasional harian kos dan kontrakan secara digital.
- Mengelola pengaduan penyewa dan memberikan respons secara terstruktur melalui sistem.
- Berkomunikasi dengan penyewa melalui fitur chat yang terintegrasi dalam sistem.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



1.7 Metodologi Ringkas

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Waterfall, yang terdiri dari lima tahapan berurutan yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pendekatan Waterfall dipilih karena kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan jelas sejak awal dan setiap tahapan dapat diselesaikan secara berurutan dan terstruktur.

BAB 2 STUDI TEORITIS

2.1 Framework Laravel

Laravel adalah framework PHP open-source yang dirilis pertama kali oleh Taylor Otwell pada tahun 2011. Laravel menggunakan pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang memisahkan logika bisnis, tampilan, dan pengelolaan data secara terstruktur. Laravel versi 12 yang digunakan dalam project ini menyediakan berbagai fitur modern seperti Eloquent ORM untuk interaksi database secara object-oriented, Artisan CLI untuk otomatisasi perintah, sistem migrasi database, seeder untuk pengisian data awal, middleware untuk penanganan request/response, dan sistem routing yang fleksibel. (Subecz, 2021).

Laravel dipilih sebagai framework utama karena ekosistemnya yang matang, dokumentasi yang lengkap, serta komunitas yang besar sehingga memudahkan proses pengembangan dan pemecahan masalah.

2.2 Filament V3

Filament adalah library admin panel builder untuk Laravel yang memungkinkan pengembang membangun antarmuka administrasi yang lengkap dan profesional dengan kode yang minimal. Filament V3 menyediakan komponen-komponen siap pakai seperti Resource untuk CRUD operations, Widget untuk dashboard analytics, Form Builder untuk pembuatan formulir dinamis, Table Builder untuk tampilan data tabular, dan Action untuk operasi-operasi pada data. (Al-harits, 2025).

Selain itu, Filament V3 juga mendukung berbagai plugin seperti Filament Shield untuk implementasi Role-Based Access Control (RBAC), Filament Logger untuk pencatatan aktivitas pengguna, serta berbagai plugin tema untuk kustomisasi tampilan. Penggunaan Filament V3 dalam project ini memungkinkan pembuatan admin panel yang fungsional dan profesional dengan waktu pengembangan yang jauh lebih singkat dibandingkan membangun dari nol.

2.3 Livewire

Livewire adalah framework full-stack untuk Laravel yang memungkinkan pengembangan antarmuka pengguna yang dinamis dan reaktif tanpa menulis JavaScript secara eksplisit. Livewire bekerja dengan cara merender komponen PHP

di server dan secara otomatis memperbarui tampilan di browser menggunakan AJAX ketika terjadi perubahan state pada komponen. (Anonim, 2025).

Livewire menyediakan berbagai fitur seperti two-way data binding melalui direktif `wire:model`, event handling melalui `wire:click` dan `wire:submit`, lazy loading, dan file upload. Dalam project ini, Livewire digunakan untuk membangun seluruh halaman portal penyewa termasuk dashboard, halaman tagihan, pengaduan, chat, perpanjangan kontrak, dan formulir pengajuan sewa.

2.4 REST API dan Laravel Sanctum

REST (Representational State Transfer) API adalah arsitektur komunikasi berbasis web yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data antar aplikasi. REST API menggunakan metode HTTP standar seperti GET untuk mengambil data, POST untuk membuat data baru, PUT/PATCH untuk memperbarui data, dan DELETE untuk menghapus data. Data yang dipertukarkan biasanya dalam format JSON (JavaScript Object Notation) yang ringan dan mudah diparse oleh berbagai platform. (IEEE, 2025).

Laravel Sanctum adalah package autentikasi resmi dari Laravel yang menyediakan sistem token-based authentication untuk REST API. Sanctum memungkinkan pengguna yang telah login mendapatkan token akses yang digunakan untuk mengautentikasi setiap request ke endpoint API yang dilindungi. Dalam project ini, Sanctum digunakan untuk mengamankan 5 endpoint API yang membutuhkan autentikasi pengguna.

2.5 SMTP dan Email Integration

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) adalah protokol standar internet yang digunakan untuk pengiriman email dari pengirim ke penerima melalui jaringan internet. Laravel menyediakan abstraksi email yang memudahkan pengiriman email melalui berbagai driver termasuk SMTP, Mailgun, Amazon SES, dan lainnya.

Dalam project ini, Gmail SMTP digunakan sebagai layanan pengiriman email dengan memanfaatkan fitur App Password dari Google untuk autentikasi yang aman. Integrasi email diimplementasikan menggunakan kelas Mail, Mailable, dan Observer di Laravel untuk mengirimkan berbagai jenis notifikasi secara otomatis kepada penyewa.

2.6 Docker

Docker adalah platform containerization open-source yang memungkinkan pengembang untuk mengemas aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam sebuah container yang terisolasi. Container Docker bersifat portable dan dapat berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan, baik di mesin pengembang lokal maupun di server produksi. (IJSENET, 2024).

Dalam project ini, Docker digunakan untuk menjalankan tiga container yaitu container PHP untuk menjalankan aplikasi Laravel, container Nginx sebagai web server, dan container MariaDB sebagai database server. Penggunaan Docker memastikan bahwa lingkungan pengembangan konsisten dan mudah untuk direplikasi.

2.7 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen database relasional (RDBMS) open-source yang merupakan fork dari MySQL. MariaDB menawarkan kompatibilitas penuh dengan MySQL namun dengan berbagai peningkatan performa, keamanan, dan fitur tambahan. MariaDB menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk operasi pengelolaan data.

Dalam project ini, MariaDB versi 10.11 digunakan sebagai penyimpanan data utama dengan 11 tabel yang saling berelasi menggunakan foreign key constraints. Laravel Eloquent ORM digunakan sebagai abstraksi untuk berinteraksi dengan database secara object-oriented tanpa harus menulis query SQL secara langsung.

2.8 Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah utility-first CSS framework yang menyediakan ribuan class utility yang dapat dikombinasikan langsung di dalam HTML untuk membangun desain antarmuka yang kustom. Berbeda dengan framework CSS seperti Bootstrap yang menyediakan komponen pre-built, Tailwind memberikan fleksibilitas penuh kepada pengembang untuk menciptakan desain yang unik.

Dalam project ini, Tailwind CSS digunakan melalui CDN untuk membangun tampilan landing page, halaman autentikasi, dan portal penyewa dengan desain yang modern, responsif, dan konsisten.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Pendekatan Pengembangan

Pengembangan sistem informasi manajemen kos dan kontrakan ini menggunakan pendekatan Waterfall (Air Terjun) yang merupakan model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan terstruktur. Model Waterfall dipilih karena kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan jelas sejak awal, sehingga setiap tahapan dapat dilaksanakan secara berurutan tanpa tumpang tindih yang signifikan.

3.2 Tahapan Pengembangan

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan dokumentasi kebutuhan sistem secara menyeluruh, meliputi:

- Identifikasi stakeholder: pemilik kos (admin), pengurus, dan penyewa (user).
- Analisis kebutuhan fungsional: CRUD data, pengajuan sewa, pembayaran, pengaduan, chat, perpanjangan kontrak, notifikasi email, dan REST API.
- Analisis kebutuhan non-fungsional: keamanan (RBAC + OTP), performa, dan skalabilitas.
- Penentuan teknologi yang akan digunakan.

3.2.2 Perancangan Sistem

Tahap perancangan meliputi:

- Perancangan struktur database dengan 11 tabel yang saling berelasi.
- Perancangan arsitektur aplikasi menggunakan pola MVC.
- Perancangan antarmuka pengguna (UI/UX) untuk landing page, portal penyewa, dan admin panel.
- Perancangan alur sistem untuk setiap proses bisnis.

3.2.3 Implementasi

Tahap implementasi meliputi:

- Setup environment menggunakan Docker (PHP 8.3, Nginx, MariaDB 10.11).
- Instalasi dan konfigurasi Laravel 12, Filament V3, Livewire 3, dan Laravel Sanctum.

- Pembuatan migration dan model database.
- Implementasi CRUD menggunakan Filament V3 Resource.
- Pembangunan REST API dengan 9 endpoint.
- Integrasi Gmail SMTP untuk notifikasi email otomatis.
- Pengembangan frontend menggunakan Livewire dan Blade dengan Tailwind CSS.
- Implementasi sistem autentikasi OTP dan RBAC.

3.2.4 Pengujian

Pengujian sistem dilakukan secara fungsional untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan yang diharapkan, meliputi:

- Pengujian CRUD pada setiap entitas data melalui admin panel.
- Pengujian REST API menggunakan perintah curl di terminal.
- Pengujian integrasi email dengan mengirimkan email uji coba ke akun Gmail.
- Pengujian alur pengajuan sewa dari registrasi hingga approve kontrak.
- Pengujian fitur pembayaran tagihan dengan berbagai metode.

3.3 Teknologi yang Digunakan

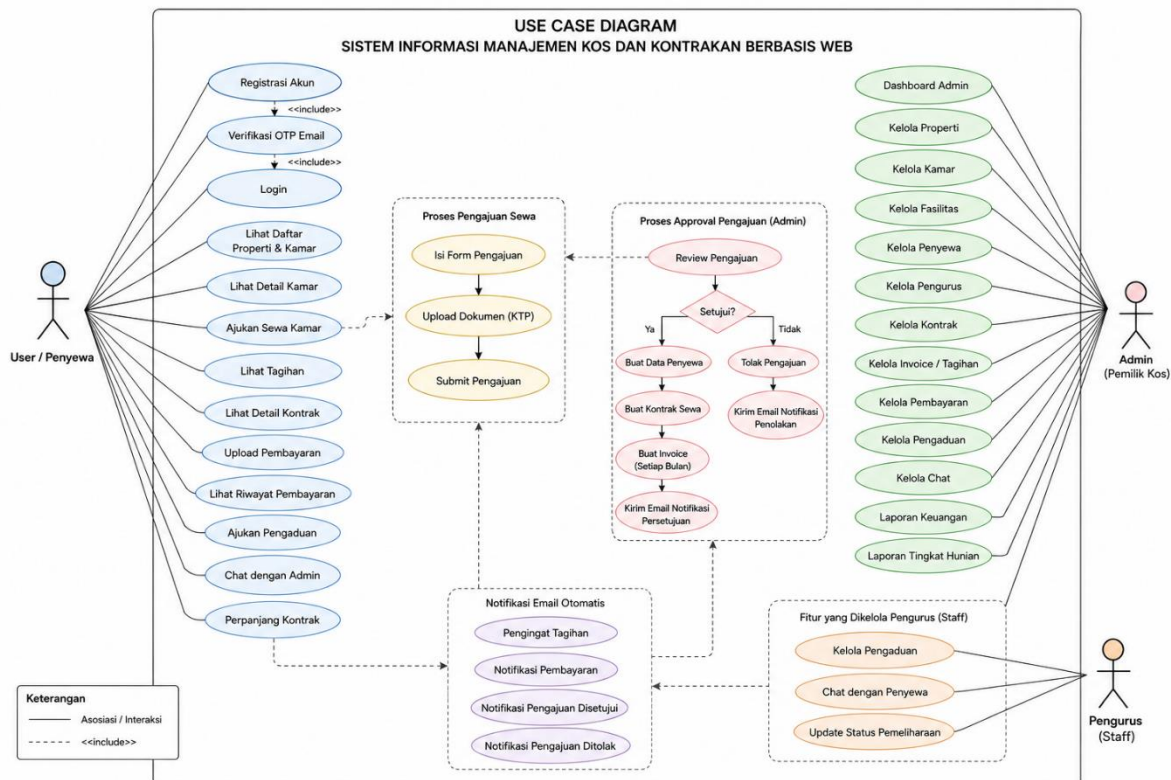
Komponen	Teknologi	Versi
Framework Backend	Laravel	12.x
Admin Panel	Filament	V3
Frontend	Livewire + Blade	3.x
Database	MariaDB	10.11
Web Server	Nginx	1.30
Runtime	PHP	8.3
Container	Docker	Latest
API Auth	Laravel Sanctum	4.x
CSS Framework	Tailwind CSS	3.x (CDN)
Email Service	Gmail SMTP	-

3.4 Role dan Hak Akses Pengguna

Role	Hak Akses
Super Admin	Akses penuh ke seluruh fitur sistem termasuk manajemen role dan permission
Admin	Kelola properti, kamar, penyewa, kontrak, tagihan, pembayaran, pengaduan, dan chat
Pengurus	Pantau operasional harian: kamar, penyewa, pembayaran, pengaduan, dan chat
User (Penyewa)	Akses portal penyewa: dashboard, tagihan, pengaduan, chat, perpanjang kontrak

3.5 Perancangan Sistem

3.5.1 Use Case Diagram



Use Case Diagram di atas menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama dengan sistem, yaitu User/Penyewa, Admin (Pemilik Kos), dan Pengurus (Staff).

User / Penyewa dapat melakukan:

- Registrasi akun yang mencakup verifikasi OTP email dan login
- Melihat daftar properti dan kamar beserta detail kamar
- Mengajukan sewa kamar melalui proses pengisian form pengajuan, upload dokumen KTP, dan submit pengajuan
- Melihat tagihan dan detail kontrak sewa
- Upload pembayaran dan melihat riwayat pembayaran
- Mengajukan pengaduan terkait keluhan atau kerusakan
- Chat dengan admin untuk konsultasi
- Melakukan perpanjangan kontrak sewa secara mandiri

Admin (Pemilik Kos) dapat melakukan:

- Mengakses dashboard admin untuk memantau statistik sistem
- Kelola Properti, Kamar, dan Fasilitas
- Kelola data Penyewa dan Pengurus
- Kelola Kontrak, Invoice/Tagihan, dan Pembayaran
- Kelola Pengaduan dan Chat
- Melihat Laporan Keuangan dan Laporan Tingkat Hunian
- Melakukan proses approval pengajuan sewa — jika disetujui sistem otomatis membuat data penyewa, kontrak sewa, dan invoice per bulan, lalu mengirim email notifikasi persetujuan; jika ditolak sistem mengirim email notifikasi penolakan

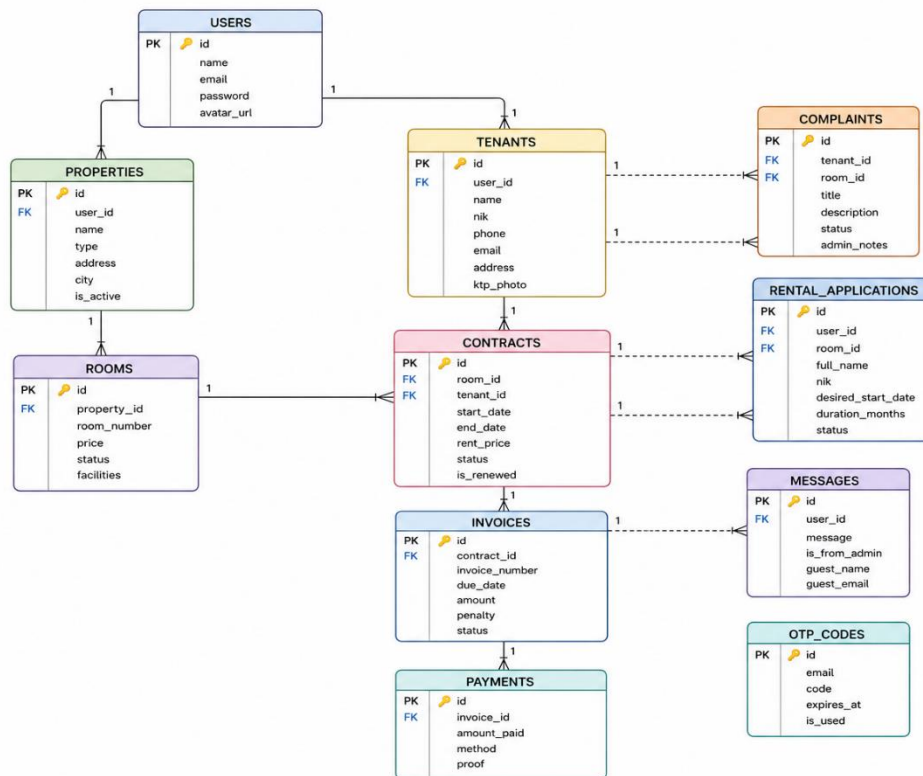
Pengurus (Staff) dapat melakukan:

- Kelola Pengaduan dari penyewa
- Chat dengan penyewa
- Update Status Pemeliharaan kamar

Sistem Notifikasi Email Otomatis berjalan secara terjadwal dan mengirimkan:

- Pengingat tagihan (H-7 dan H-3 sebelum jatuh tempo)
- Notifikasi pembayaran
- Notifikasi pengajuan disetujui
- Notifikasi pengajuan ditolak

3.5.2 ERD (Entity Relationship Diagram)



Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan struktur database dan hubungan antar entitas dalam sistem. Sistem ini terdiri dari 11 entitas utama dengan relasi sebagai berikut:

Entitas dan Atribut Utama:

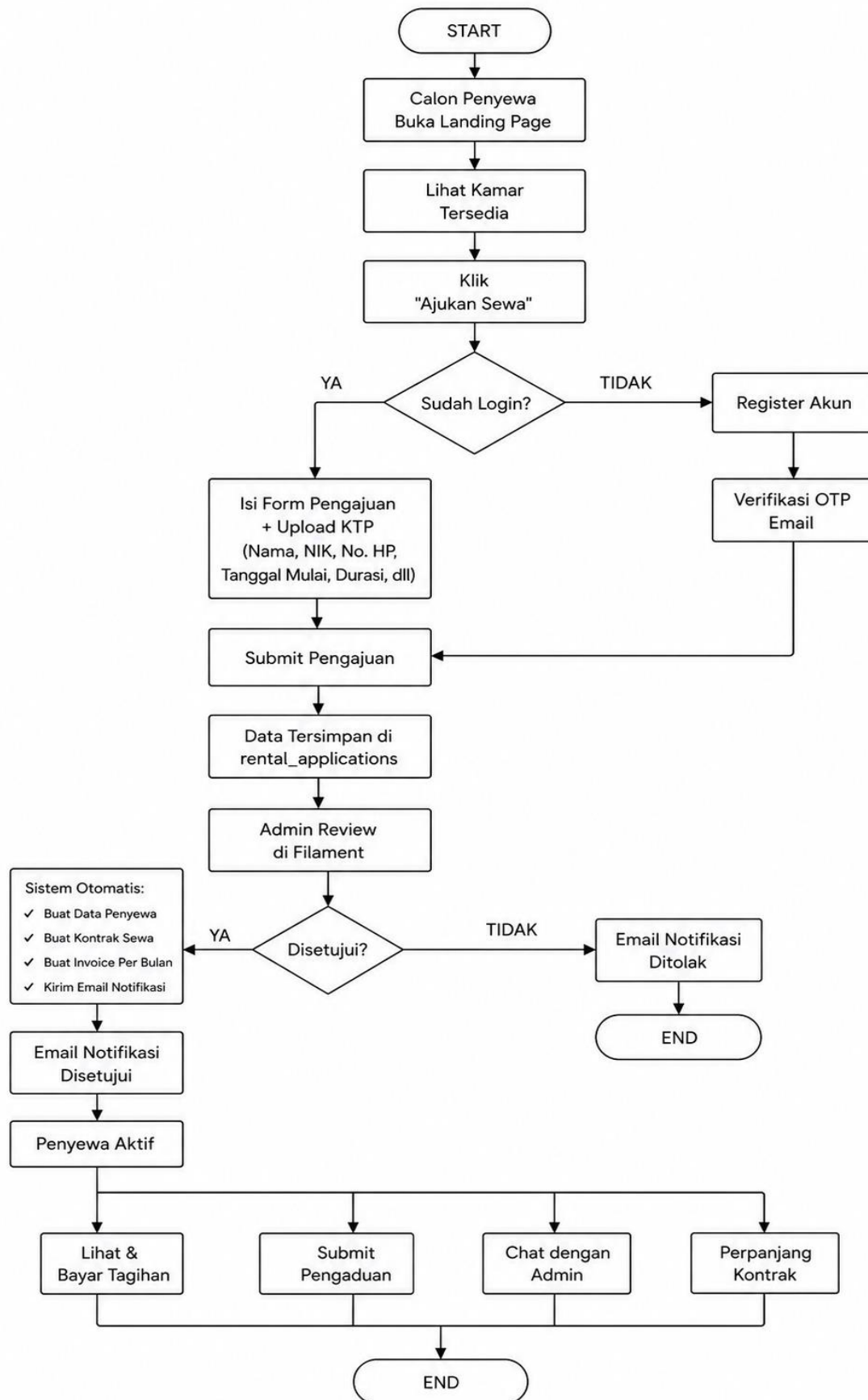
1. **USERS** Menyimpan data akun pengguna sistem Atribut: id, name, email, password, avatar_url, created_at, updated_at
2. **PROPERTIES** Menyimpan data properti kos atau kontrakan Atribut: id, user_id (FK), name, type, address, city, description, photo, is_active
3. **ROOMS** Menyimpan data kamar dalam setiap properti Atribut: id, property_id (FK), room_number, size, price, status, facilities, photo
4. **TENANTS** Menyimpan data lengkap penyewa yang telah terverifikasi Atribut: id, user_id (FK), name, nik, phone, email, job, address, ktp_photo
5. **CONTRACTS** Menyimpan data kontrak sewa antara penyewa dan kamar Atribut: id, room_id (FK), tenant_id (FK), start_date, end_date, rent_price, deposit, status, is_renewed, renewed_from_id

6. INVOICES Menyimpan data tagihan sewa per bulan Atribut: id, contract_id (FK), invoice_number, due_date, amount, penalty, status, paid_at
7. PAYMENTS Menyimpan data pembayaran tagihan oleh penyewa Atribut: id, invoice_id (FK), amount_paid, payment_date, method, proof, notes
8. COMPLAINTS Menyimpan data pengaduan dari penyewa Atribut: id, tenant_id (FK), room_id (FK), title, description, photo, status, admin_notes
9. RENTAL_APPLICATIONS Menyimpan data pengajuan sewa dari calon penyewa Atribut: id, user_id (FK), room_id (FK), full_name, nik, phone, job, current_address, ktp_photo, desired_start_date, duration_months, notes, status, admin_notes
10. MESSAGES Menyimpan data pesan chat antara penyewa/pengunjung dan admin Atribut: id, user_id (FK), message, is_from_admin, is_read, guest_name, guest_email, reply_to_id (FK)
11. OTP_CODES Menyimpan kode OTP untuk verifikasi registrasi Atribut: id, email, code, expires_at, is_used

Relasi Antar Entitas:

- USERS memiliki satu TENANTS (One to One)
- USERS memiliki banyak RENTAL_APPLICATIONS (One to Many)
- USERS memiliki banyak MESSAGES (One to Many)
- PROPERTIES memiliki banyak ROOMS (One to Many)
- ROOMS memiliki banyak CONTRACTS (One to Many)
- ROOMS memiliki banyak COMPLAINTS (One to Many)
- TENANTS memiliki banyak CONTRACTS (One to Many)
- TENANTS memiliki banyak COMPLAINTS (One to Many)
- CONTRACTS memiliki banyak INVOICES (One to Many)
- INVOICES memiliki satu PAYMENTS (One to One)

3.5.3 Flowchart Sistem



Flowchart menggambarkan alur proses utama dalam sistem. Terdapat tiga flowchart utama yang menjelaskan proses bisnis sistem secara keseluruhan.

Flowchart 1: Alur Pengajuan dan Persetujuan Sewa

Proses dimulai ketika calon penyewa mengunjungi landing page dan melihat daftar kamar yang tersedia. Calon penyewa kemudian memilih kamar yang diinginkan dan melakukan registrasi akun. Sistem akan mengirimkan kode OTP enam digit ke email calon penyewa untuk verifikasi identitas. Setelah verifikasi berhasil, calon penyewa mengisi formulir pengajuan sewa yang mencakup data diri lengkap dan upload foto KTP. Pengajuan tersebut kemudian dikirim ke sistem dan menunggu review dari admin. Admin akan menerima notifikasi pengajuan baru dan melakukan review di admin panel. Apabila pengajuan disetujui, sistem secara otomatis akan membuat data penyewa, kontrak sewa, dan invoice tagihan per bulan sesuai durasi yang dipilih, kemudian mengirimkan email notifikasi persetujuan kepada penyewa. Apabila pengajuan ditolak, sistem akan mengirimkan email notifikasi penolakan beserta alasannya kepada calon penyewa.

Flowchart 2: Alur Pembayaran Tagihan

Proses pembayaran dimulai ketika penyewa login ke portal dan membuka menu Tagihan Saya. Sistem menampilkan daftar tagihan beserta statusnya. Penyewa memilih tagihan yang belum dibayar dan mengklik tombol Bayar Sekarang. Penyewa kemudian memilih metode pembayaran yang tersedia yaitu Transfer Bank, QRIS, atau Tunai. Apabila memilih Transfer Bank, penyewa wajib mengupload foto bukti transfer. Apabila memilih QRIS, penyewa melakukan scan QR Code dan konfirmasi pembayaran. Apabila memilih Tunai, penyewa melakukan konfirmasi dan membayar langsung ke admin. Setelah konfirmasi dikirim, sistem mencatat pembayaran dan memperbarui status tagihan menjadi Lunas.

Flowchart 3: Alur Notifikasi Email Otomatis

Sistem menjalankan scheduler otomatis setiap hari pukul 08.00. Scheduler memeriksa seluruh tagihan yang belum dibayar. Apabila ditemukan tagihan dengan jatuh tempo tujuh hari lagi, sistem mengirimkan email reminder H-7 kepada penyewa terkait. Apabila ditemukan tagihan dengan jatuh tempo tiga hari lagi, sistem mengirimkan email reminder H-3 kepada penyewa. Apabila ditemukan tagihan yang telah melewati tanggal jatuh tempo, sistem secara otomatis memperbarui status tagihan menjadi Overdue dan menambahkan denda sebesar 5% dari jumlah tagihan, kemudian mengirimkan email notifikasi keterlambatan. Selain itu, scheduler juga memeriksa kontrak yang akan berakhir dalam 30 hari ke depan dan mengirimkan email pengingat perpanjangan kontrak kepada penyewa yang bersangkutan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi CRUD

Fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) diimplementasikan pada 10 entitas data utama menggunakan Filament V3 Resource. Setiap Resource menyediakan antarmuka yang lengkap dan profesional untuk operasi pengelolaan data oleh administrator.

Resource / Entitas	Create	Read	Update	Delete
Properties (Properti)	✓	✓	✓	✓
Rooms (Kamar)	✓	✓	✓	✓
Tenants (Penyewa)	✓	✓	✓	✓
Contracts (Kontrak)	✓	✓	✓	✓
Invoices (Tagihan)	✓	✓	✓	✓
Payments (Pembayaran)	✓	✓	✓	✓
Complaints (Pengaduan)	✓	✓	✓	✓
Messages (Chat)	✓	✓	✓	✓
Users (Pengguna)	✓	✓	✓	✓
Rental Applications	✓	✓	✓	✓

4.2 Implementasi REST API

REST API dibangun menggunakan Laravel dengan autentikasi berbasis token menggunakan Laravel Sanctum. API ini dirancang untuk mendukung integrasi dengan aplikasi mobile (Android/iOS) atau sistem eksternal lainnya di masa depan.

Endpoint	Method	Auth	Fungsi
/api/properties	GET	Tidak	Mengambil daftar semua properti aktif
/api/properties/{id}	GET	Tidak	Mengambil detail properti beserta kamarnya
/api/rooms/available	GET	Tidak	Mengambil semua kamar yang tersedia
/api/rooms/{id}	GET	Tidak	Mengambil detail satu kamar
/api/invoices	GET	Ya	Mengambil daftar tagihan milik penyewa
/api/invoices/{id}	GET	Ya	Mengambil detail satu tagihan

Endpoint	Method	Auth	Fungsi
/api/complaints	GET	Ya	Mengambil daftar pengaduan penyewa
/api/complaints	POST	Ya	Membuat pengaduan baru
/api/complaints/{id}	GET	Ya	Mengambil detail satu pengaduan

API endpoint yang bersifat publik (tanpa autentikasi) dapat diakses langsung menggunakan metode HTTP GET. Sedangkan endpoint yang membutuhkan autentikasi harus menyertakan token Bearer yang diperoleh setelah proses login melalui header Authorization pada setiap request.

4.3 Implementasi Integration

Integrasi layanan email diimplementasikan menggunakan Laravel Mail dengan Gmail SMTP sebagai driver pengiriman. Terdapat 8 jenis notifikasi email yang dikirimkan secara otomatis kepada penyewa berdasarkan berbagai event yang terjadi dalam sistem.

No	Event Trigger	Penerima	Isi Notifikasi
1	Registrasi akun baru	Calon penyewa	Kode OTP 6 digit untuk verifikasi akun (berlaku 10 menit)
2	Pengajuan sewa disetujui	Penyewa	Notifikasi persetujuan beserta invoice tagihan pertama
3	H-7 sebelum jatuh tempo	Penyewa	Reminder tagihan yang akan jatuh tempo dalam 7 hari
4	H-3 sebelum jatuh tempo	Penyewa	Reminder mendesak tagihan yang akan jatuh tempo dalam 3 hari
5	Tagihan melewati jatuh tempo	Penyewa	Notifikasi tagihan overdue beserta informasi denda 5%
6	Status pengaduan berubah	Penyewa	Update status pengaduan beserta catatan dari admin
7	H-30 sebelum kontrak berakhir	Penyewa	Reminder kontrak akan berakhir dan informasi perpanjangan
8	Admin membalas chat	Penyewa/Tamu	Balasan pesan dari admin melalui email

4.4 Fitur Unggulan Sistem

4.4.1 Alur Pengajuan Sewa Otomatis

Sistem menyediakan alur pengajuan sewa yang terintegrasi dari awal hingga akhir tanpa memerlukan interaksi manual yang berulang. Berikut adalah alur lengkap pengajuan sewa:

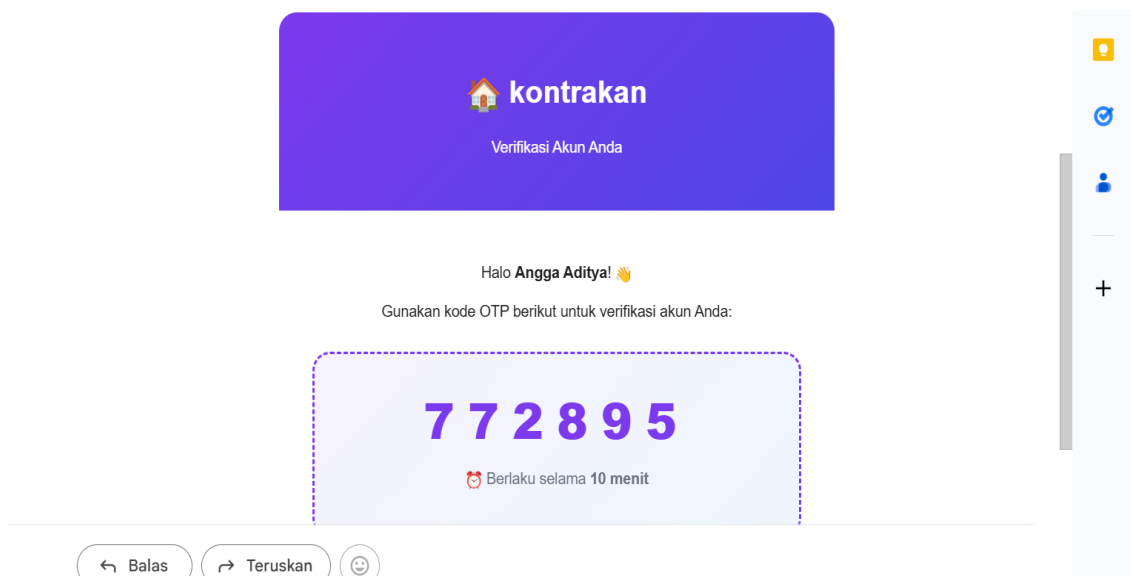
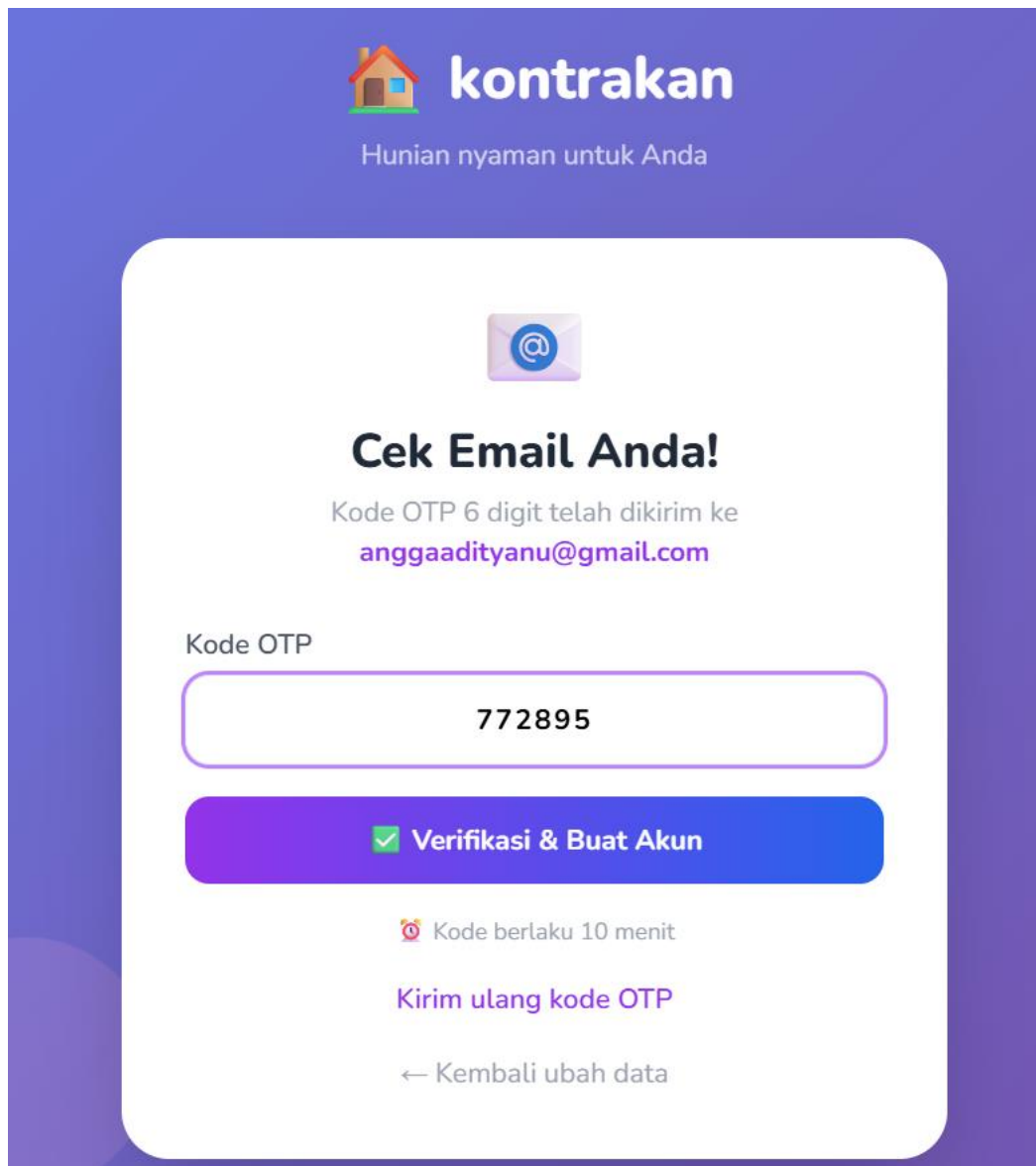
1. Calon penyewa mengunjungi landing page dan melihat kamar tersedia.



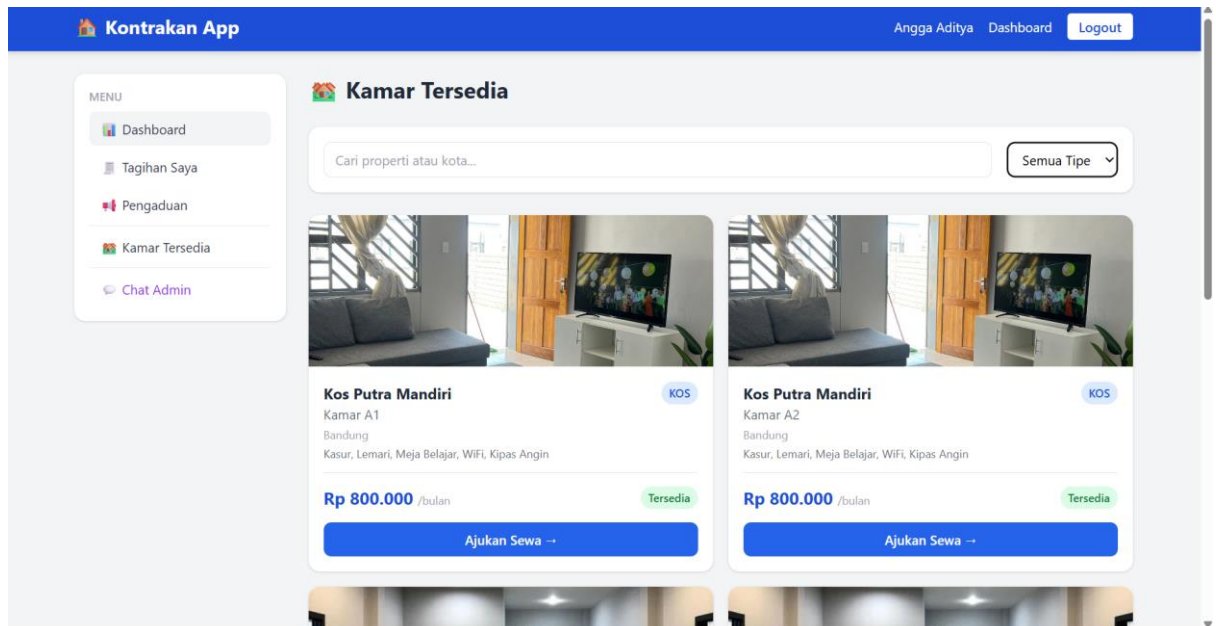
2. Calon penyewa melakukan registrasi akun dengan memasukkan nama, email, dan password.

The screenshot shows the 'Daftar Akun' (Register Account) form on the 'kontrakan' website. The form is set against a purple background. It includes the following fields: 'Nama Lengkap' (Full Name) with the value 'Angga Aditya', 'Email' with the value 'anggaadityanu@gmail.com', 'Password' (masked with dots), and 'Konfirmasi Password' (masked with dots). A 'Kirim Kode Verifikasi' button is at the bottom. Below the form, there is a link for 'Sudah punya akun? Login'.

3. Sistem mengirimkan kode OTP 6 digit ke email calon penyewa untuk verifikasi.



4. Setelah verifikasi berhasil, calon penyewa login dan memilih kamar yang diinginkan.



5. Calon penyewa mengisi formulir pengajuan sewa dengan data lengkap dan upload foto KTP.

The screenshot shows the 'Form Pengajuan Sewa' (Rental Application Form) within the 'Kontrakan App'. The form is designed for a user to submit their rental application. It includes a header with the app name, user name, and navigation links. A left-hand menu is also present. The main content area features a title for the form and a back button. The form itself is divided into sections for user information and application details. The 'Data Diri' section includes fields for full name, NIK, phone number, and occupation. The 'Alamat Asal' section includes a field for the user's home address. The form is pre-filled with sample data for a user named Angga Aditya.

Informasi Sewa

Tanggal Mulai

18/05/2026



Durasi Sewa (bulan)

1 Bulan



Estimasi Total Tagihan

Sewa 1 bulan × Rp 1.500.000

Rp 1.500.000

Total Pembayaran

Rp 1.500.000

*Tagihan akan dibuat per bulan (1 invoice)

Catatan (opsional)

Permintaan khusus atau pertanyaan...



Upload KTP

Foto KTP *

Pilih File ktp.jpg



6. Admin menerima notifikasi dan melakukan review pengajuan di admin panel.

Rental Applications > View

View Rental Application

Data Pemohon

Nama Lengkap

Angga Aditya

NIK

3201927364859281

No. HP

085211891149

Pekerjaan

Mahasiswa

Alamat Asal

Bandung

Foto KTP



Detail Sewa

Tanggal Mulai

2026-05-17T17:00:00.000000Z

Durasi (bulan)

1

bulan

Harga/Bulan

Rp 1.500.000

Total Tagihan

Rp 1.500.000

Catatan Pemohon

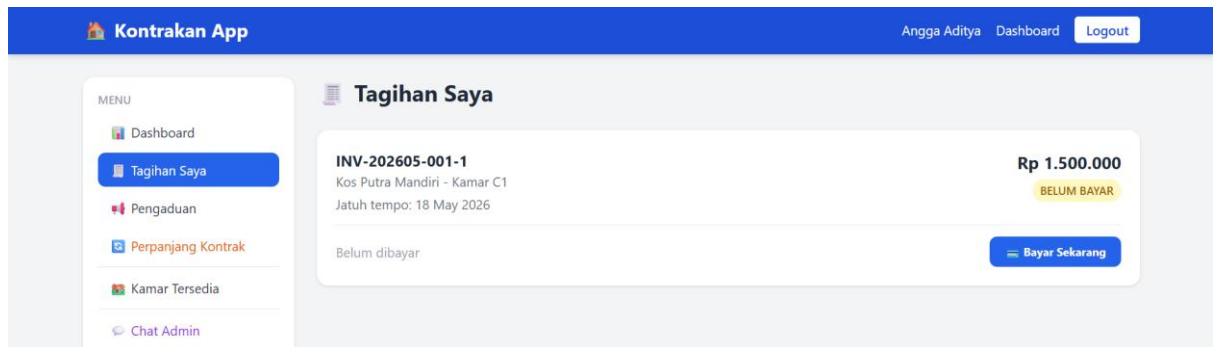
Status Pengajuan

Status

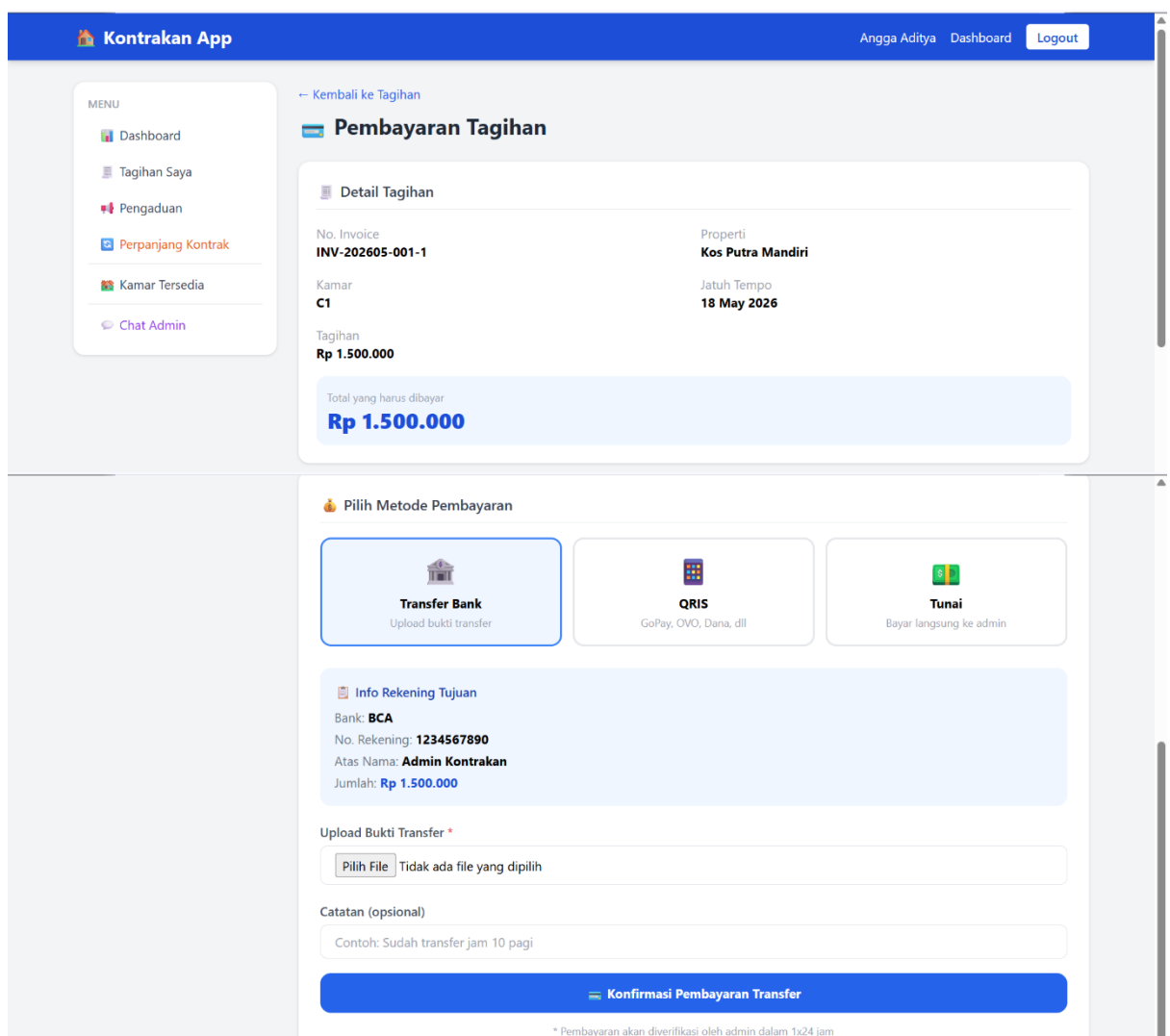
Pending

Catatan Admin

7. Jika disetujui, sistem secara otomatis membuat data penyewa, kontrak sewa, dan invoice tagihan per bulan.
8. Penyewa menerima email notifikasi persetujuan beserta detail tagihan pertama.
9. Penyewa dapat mengakses portal untuk memantau tagihan, membayar, dan mengajukan pengaduan.



10. Penyewa membayar tagihan



11. Penyewa juga bisa melakukan perpanjangan kontrak sewa

The screenshot shows a user interface for extending a rental contract. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Tagihan Saya, Pengaduan, Perpanjang Kontrak (highlighted), Kamar Tersedia, and Chat Admin. The main content area is titled 'Perpanjang Kontrak Sewa' and includes a link to 'Kembali ke Dashboard'. Below the title is a section 'Info Kontrak Saat Ini' showing property details: 'Kos Putra Mandiri', 'Kamar C1', 'Kontrak Berakhir 18 Jun 2026', and 'Harga Sewa Rp 1.500.000/bulan'. The next section is 'Form Perpanjangan', which has a dropdown for 'Durasi Perpanjangan' set to '1 Bulan'. Below this is a 'Estimasi Biaya' (Cost Estimate) box showing '1 bulan x Rp 1.500.000' and a total of 'Rp 1.500.000'. It also indicates 'Deposit Gratis (sudah dibayar)'. At the bottom of the form, it shows 'Kontrak baru mulai 19 Jun 2026' and 'Kontrak baru berakhir 19 Jul 2026', with a note '* 1 invoice akan dibuat otomatis'.

12. Dan penyewa juga bisa melaporkan kerusakan yang terjadi pada fasilitas yang tersedia

The screenshot shows the 'Kontrakan App' interface for reporting a complaint. The top navigation bar includes the app name, user name 'Angga Aditya', 'Dashboard', and 'Logout'. The sidebar menu is the same as in the previous screenshot, with 'Pengaduan' highlighted. The main section is 'Pengaduan Saya' with a '+ Buat Pengaduan' button. It contains a 'Form Pengaduan Baru' (New Complaint Form) with fields for 'Kamar' (set to 'C1'), 'Judul' (set to 'kerusakan'), and 'Deskripsi' (set to 'Lampu rusak'). At the bottom of the form are 'Kirim Pengaduan' and 'Batal' buttons. Below the form, a message states 'Belum ada pengaduan.' (No complaints yet).

4.4.2 Dashboard Admin Real-Time

Admin panel dilengkapi dengan dashboard yang menampilkan statistik dan informasi real-time, meliputi:

- Total properti aktif dan jumlah kamar keseluruhan.
- Tingkat hunian (Occupancy Rate) dalam persentase.
- Jumlah kamar yang tersedia dan yang sedang digunakan.

- Pendapatan bulan berjalan dari pembayaran yang sudah lunas.
- Jumlah tagihan yang belum dibayar dan yang sudah overdue.
- Grafik pendapatan 6 bulan terakhir dalam bentuk line chart.
- Tabel 10 tagihan terbaru beserta status pembayarannya.

4.4.3 Portal Penyewa

Portal penyewa dibangun menggunakan Livewire dan menyediakan berbagai fitur yang memudahkan penyewa dalam mengelola huniannya:

- Dashboard: Menampilkan informasi kontrak aktif, jumlah tagihan belum bayar, dan status pengajuan sewa.
- Tagihan Saya: Menampilkan semua tagihan dengan status dan tombol bayar untuk tagihan yang belum lunas.
- Pembayaran: Mendukung tiga metode pembayaran yaitu transfer bank, QRIS, dan tunai dengan upload bukti transfer.
- Pengaduan: Fitur submit pengaduan baru dan pemantauan status pengaduan yang sudah diajukan.
- Chat Admin: Fitur chat real-time dengan admin untuk pertanyaan dan konsultasi.
- Perpanjang Kontrak: Fitur perpanjangan kontrak mandiri dengan pilihan durasi dan kalkulasi biaya otomatis.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem informasi manajemen kos dan kontrakan berbasis web telah berhasil dibangun menggunakan Framework Laravel 12, Admin Panel Filament V3, Frontend Livewire 3 dan Blade, serta Database MariaDB yang dijalankan menggunakan Docker.
2. Fitur CRUD telah berhasil diimplementasikan pada 10 entitas data utama melalui admin panel Filament V3, mencakup seluruh proses bisnis pengelolaan kos dan kontrakan dari hulu ke hilir.
3. REST API dengan 9 endpoint telah berhasil dibangun menggunakan Laravel Sanctum, di mana 4 endpoint bersifat publik dan 5 endpoint membutuhkan autentikasi token, siap digunakan untuk integrasi dengan aplikasi mobile di masa depan.
4. Integrasi layanan email Gmail SMTP telah berhasil diimplementasikan untuk mengirimkan 8 jenis notifikasi email otomatis kepada penyewa, termasuk OTP verifikasi, reminder tagihan, update pengaduan, dan informasi perpanjangan kontrak.
5. Sistem autentikasi berlapis berupa OTP Email Verification saat registrasi dan Role-Based Access Control (RBAC) dengan 4 role pengguna telah berhasil diimplementasikan untuk menjamin keamanan sistem.

5.2 Saran Pengembangan Lanjutan

Sistem yang telah dibangun masih memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa saran untuk pengembangan pada penelitian lanjutan (TA-2) adalah sebagai berikut:

5.2.1 Integrasi Payment Gateway

Pembayaran saat ini masih bersifat manual dengan konfirmasi dari admin. Pada pengembangan selanjutnya, disarankan untuk mengintegrasikan payment gateway seperti Midtrans atau Xendit agar penyewa dapat melakukan pembayaran secara otomatis dan status tagihan langsung diperbarui tanpa intervensi admin.

5.2.2 Pengembangan Aplikasi Mobile

REST API yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sebagai backend untuk pengembangan aplikasi mobile berbasis Android atau iOS. Aplikasi mobile akan memberikan kemudahan akses bagi penyewa untuk memantau tagihan, mengajukan pengaduan, dan berkomunikasi dengan admin kapan saja dan di mana saja.

5.2.3 Notifikasi WhatsApp

Selain notifikasi email, disarankan untuk menambahkan notifikasi melalui WhatsApp menggunakan layanan seperti Fonnte atau WhatsApp Business API. Notifikasi WhatsApp memiliki tingkat keterbacaan yang lebih tinggi dibandingkan email sehingga akan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan penyewa.

5.2.4 Laporan Keuangan

Sistem belum menyediakan fitur ekspor laporan keuangan dalam format PDF atau Excel. Penambahan fitur ini akan sangat membantu pemilik kos dalam menganalisis pendapatan, pengeluaran, dan performa propertinya secara periodik.

5.2.5 Sistem Multi-Owner

Sistem saat ini dirancang untuk satu pemilik kos. Pada pengembangan selanjutnya, sistem dapat dikembangkan menjadi platform SaaS (Software as a Service) yang mendukung banyak pemilik kos dengan isolasi data yang terjamin, sehingga dapat digunakan oleh berbagai pemilik kos yang berbeda dalam satu platform.

DAFTAR REFERENSI

Al-harits, D. R. (2025). Rancang Bangun Website Booking Kost Dengan Laravel 11 Dan Filament. Seminar Nasional Teknologi Informasi.

<https://semnas.iti.ac.id/tpx/index.php/c/article/view/388>

Anonim. (2025). Utilizing Composer Packages to Accelerate Laravel-Based Project Development Among Students: A Pedagogical and Practical Framework. arXiv.

<https://arxiv.org/abs/2508.05747>

Design and Implementation of a Teaching Assistant Information System Using Laravel Filament and Extreme Programming. (2024). Jurnal Komputasi.

<https://komputasi-fmipa.unpak.ac.id/index.php/komputasi/article/view/83>

Structured Methods in Analysis and Design for Motor Rental Information Systems. (2025). IEEE Xplore.

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11121475>

Web-Based Boarding House Management Information System with Payment Gateway Integration. (2024). International Journal of Scientific Engineering and Technology.

<https://ijsenet.com/index.php/IJSE/article/view/302>

Subecz, Z. (2021). Web-development with Laravel framework. Gradus, 8(1), 211–218.

<https://doi.org/10.47833/2021.1.csc.006>

